Bleepling

Benutzerdokumentation
für Anwenderinnen und Anwender

Stand: Endfassung 1.0 auf Basis des Projektstands „Bleepling 1.0“ (06.04.2026)

Bleepling dient der Anonymisierung von Video- und Audiodateien, in denen Klarnamen genannt werden. Das Ziel ist, datenschutzrechtlich problematische Veröffentlichungen oder Weitergaben von Medien zu vermeiden, indem Namensnennungen gezielt erkannt, geprüft und anschließend gebleept werden.

Wichtig

Bleepling ist eine sehr hilfreiche Software, kann aber Namen übersehen. Daher wird zur Vermeidung von Verstößen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dringend empfohlen, immer noch zusätzlich eine persönliche Endkontrolle vorzunehmen!

Inhalt

1. Sinn und Zweck der App 5
2. Betriebsvoraussetzungen 5
3. Schnellstart 6
4. Projektstruktur und Dateitypen 6
5. Reiter im Überblick 6
6. Reiter Projekt 7
6.1 Wofür der Reiter gedacht ist 7
6.2 Typische Bedienelemente 7
6.3 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung 8
6.4 Neues Projekt anlegen 8
6.5 Bestehendes Projekt laden 8
6.6 Was beim Laden intern geprüft wird 9
6.7 Typische Fehlerquellen im Reiter „Projekt“ 9
6.8 Praktische Empfehlungen 9
6.9 Zusammenfassung 10
7. Reiter Medien 10
7.1 Wofür der Reiter gedacht ist 10
7.2 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung 11
7.3 Was genau importiert wird 11
7.4 Was in der Dateiliste angezeigt wird 12
7.5 Typische Buttons und ihre Funktion 12
7.6 Typische Fehlerquellen und wie man sie vermeidet 12
8. Reiter Bleeping 13
8.1 Bereich 1 – Vorbereitung 13
8.2 Bereich 2 – Namenslisten und Regeln 13
8.3 Bereich 3 – Kandidaten prüfen 14
8.4 Bereich 4 – Vorschau, Entscheidung und Times-Datei 14
8.5 Unterschied zwischen Teilnehmerliste, Kandidaten-Datei, Blocklist und Allowlist 15
8.6 Empfohlener Arbeitsablauf im Reiter Bleeping 15
8.7 Typische Fehler und wie man sie vermeidet 15
9. Reiter Video & Audio / FFmpeg 15
9.1 Bereich Quelle und Ausgabe 16

9.2 Bereich Exportprofil 16
9.3 Bereich Erklärung 17
9.4 Bereich Bleep-Parameter 17
9.5 Bereich Rendern 18
9.6 Empfohlener Arbeitsablauf im Reiter Video & Audio / FFmpeg 18
9.7 Typische Fehler und wie man sie vermeidet 19
10. Reiter Gezielte Nachbearbeitung 19
10.1 Zweck und Einsatzbereich 19
10.2 Auswahl des Ausgangsmediums 20
10.3 Bereich „Gezieltes Nachbleepen“ 20
10.4 Bereich „Bild voranstellen“ 20
10.5 Bereich „Bild hintenanstellen“ 21
10.6 Änderungen rendern 21
10.7 Verhältnis zum Hauptworkflow 21
10.8 Empfohlener Arbeitsablauf 21
10.9 Typische Fehler und wie man sie vermeidet 22
10.10 Kurzfazit 22
11. Reiter Einstellungen / Logs 22
11.1 Wofür der Reiter gedacht ist 22
11.2 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung 23
11.3 Bereich „Transkription, GPU und Darstellung“ 23
11.4 Prüfung und Diagnose 24
11.5 Hilfe, Details und Erklärungen in normalem Deutsch 24
11.6 Projekt speichern und was dabei gesichert wird 25
11.7 Installations-CMD, PATH-CMD und Zusatzpfade 25
11.8 Zusammenspiel mit den übrigen Reitern 25
11.9 Typische Fehler und wie man sie vermeidet 26
11.10 Kurzfazit 26
12. Typische Arbeitsabläufe 26
12.1 Standardfall: Video mit Namensbleeps 26
12.2 Nur Audio 27
12.3 Teilnehmerliste importieren 27
12.4 Schnell-Nachbleepen 27

12.5 Gezielte Nachbearbeitung 27
13. Häufige Missverständnisse und wichtige Hinweise 28
14. Häufige Fehler und Lösungen 28
15. Unterstützte Formate und Grenzen 29
16. Empfehlungen für den praktischen Einsatz 29

1. Sinn und Zweck der App

Bleepling ist für Situationen gedacht, in denen Video- oder Audiodateien inhaltlich veröffentlicht, weitergegeben oder archiviert werden sollen, dabei aber personenbezogene Namensnennungen enthalten, die für die weitere Verarbeitung oder dauerhafte Speicherung unnötig oder gar schädlich sind. Die App hilft, solche Medien gezielt zu anonymisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Klarnamen in gesprochenem Wort.

Der typische Einsatzfall ist nicht die kreative Videobearbeitung, sondern ein fachlich kontrollierter und vollständig lokal ablaufender Datenschutz-Workflow: Namen sollen zunächst als mögliche Treffer erkannt, anschließend menschlich geprüft und erst danach automatisiert gebleept werden.

Damit unterstützt Bleepling mit mehreren Hauptfunktionen:

- Schutz vor problematischen Veröffentlichungen mit erkennbaren Klarnamen
- Unterstützung eines nachvollziehbaren Prüf- und Freigabeprozesses
- Gezielte Nachbearbeitung bereits bearbeiteter Medien
- Export in browserkompatible Videoformate insbesondere für Webanwendungen

2. Betriebsvoraussetzungen

Bleepling benötigt für seine vollständige Funktion mehrere Programme und Python-Bibliotheken. Nicht jeder Baustein wird in jedem Arbeitsgang gebraucht. Einige Komponenten sind jedoch für bestimmte Teilfunktionen zwingend erforderlich.

Komponente	Wofür benötigt	Zwingend?	Hinweis
Python 3	Ausführung der App	Ja	Die App wird in einer Python-Umgebung gestartet.
Tkinter	Grafische Oberfläche	Ja	Bei Standard-Python unter Windows meist bereits enthalten.
FFmpeg	Audio-/Video-Verarbeitung, Rendern, Export	Ja	Ohne FFmpeg keine finale Medienerzeugung.
faster-whisper	Transkription	Für Transkriptions-Workflow	Wird benötigt, wenn aus WAV eine words.json entstehen soll.
ctranslate2	Betrieb von faster-whisper	Für Transkriptions-Workflow	GPU/CPU-Laufzeitkomponente.
openpyxl	Import von XLSX-Teilnehmerlisten	Nur für XLSX-Import	Für Teilnehmerlisten aus Excel.
python-docx	Import von DOCX-Teilnehmerlisten	Nur für DOCX-Import	Für Teilnehmerlisten aus Word-Dateien.
pdfplumber	PDF-Teilnehmerlisten importieren	Nur für PDF-Import	Bevorzugter Weg für strukturierte PDF-Teilnehmerverzeichnisse.
pypdf / PyPDF2	Einfacher PDF-Import	Optional	Zusätzliche PDF-Unterstützung; nicht so verlässlich wie pdfplumber.

Pillow	Logos / GUI-Grafiken	Praktisch ja	Für Bilddarstellung in der Oberfläche.
NVIDIA CUDA / cuDNN	GPU-Beschleunigung	Optional	Nur nötig, wenn GPU-gestützte Transkription genutzt werden soll. Wenn es Spaß machen soll, aber schon seeehr nützlich..

Wichtig: Nach Einrichtung einer passenden Python-Umgebung kann der Reiter „Einstellungen / Logs“ viel Arbeit ersparen. Dort lassen sich fehlende Komponenten prüfen, Installationsbefehle kopieren und – soweit vorgesehen – direkt in einem CMD-Fenster ausführen.

3. Schnellstart

1. Projekt anlegen oder ein bestehendes Projekt laden.
2. Im Reiter „Medien“ das Ausgangsvideo oder die WAV-Datei importieren.
3. Im Reiter „Bleeping“ aus dem Video eine WAV-Datei erzeugen, falls noch keine WAV vorliegt.
4. Aus der WAV-Datei eine words.json erzeugen.
5. Aus der words.json eine Kandidaten-Datei erzeugen.
6. Optional eine Teilnehmerliste importieren, um die Blocklist zu unterstützen.
7. Die Kandidaten auswerten und die Vorschau prüfen.
8. In der Vorschau festlegen, welche Treffer erlaubt und welche gebleept werden sollen.
9. Aus der Vorschau eine Times-Datei erzeugen.
10. Im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ das gebleepte Medium rendern.

4. Projektstruktur und Dateitypen

Beim Anlegen eines Projekts erstellt Bleepling eine feste Ordnerstruktur. Diese Struktur trennt Eingaben, Transkriptionsdaten, Prüfdateien, Zeitschnittlisten und finale Ausgaben.

- 01_input/video – Ausgangsvideos
- 01_input/audio bzw. 02_transcription/wav – Audio-/WAV-Dateien
- 02_transcription/json – words.json-Dateien
- 03_processing/… – Kandidaten, Prüfstände und Times-Dateien
- 04_output/videos – fertige Ausgabedateien
- 05_logs – Protokolle
- 06_presets / 99_config – Konfiguration und Voreinstellungen

Für die praktische Arbeit sind insbesondere vier Dateitypen wichtig: Video- oder Audioquellen, words.json-Dateien, Kandidaten-Dateien und Times-Dateien.

5. Reiter im Überblick

Reiter	Zweck	Typischer Einsatz
Projekt	Projekt anlegen, laden und verwalten	Startpunkt jeder Arbeit
Medien	Video- und Audiodateien ins Projekt bringen	Zu Beginn des Workflows

Bleeping	Trefferlogik, Prüfworkflow, Times-Datei	Kernbereich für die inhaltliche Entscheidung
Video & Audio / FFmpeg	Rendern und Exportieren	Finaler Medienexport
Gezielte Nachbearbeitung	Zusätzliche Bleeps, Vor-/Nachspannbilder	Korrekturen und Ergänzungen
Einstellungen / Logs	Umgebung prüfen, Installieren, Diagnose	Einrichtung und Fehlersuche

6. Reiter Projekt

Der Reiter **„Projekt“** ist der Einstiegspunkt in jede Arbeit mit Bleepling. Hier wird entschieden, **in welchem Projektordner** gearbeitet wird und damit zugleich, auf welche Ordnerstruktur, Eingabedateien, Bearbeitungsstände und Ausgabeverzeichnisse die App zugreift. Ohne ein geladenes Projekt sind die übrigen Reiter zwar sichtbar, praktisch aber noch nicht sinnvoll nutzbar.

Kurz gesagt: Im Reiter „Projekt“ wird nicht inhaltlich gebleept oder gerendert. Hier wird die **Arbeitsgrundlage** festgelegt, auf der alle weiteren Schritte beruhen.

6.1 Wofür der Reiter gedacht ist

- Anlegen eines neuen Bleepling-Projekts in einem frei wählbaren übergeordneten Zielordner.
- Laden eines bereits vorhandenen Bleepling-Projektordners.
- Schnelle Orientierung darüber, ob überhaupt schon ein Projekt geladen ist und welcher Projektpfad aktuell verwendet wird.
- Sauberer Einstieg in einen neuen Arbeitsgang, ohne Eingabe-, Bearbeitungs- und Ausgabedateien verschiedener Fälle zu vermischen.

6.2 Typische Bedienelemente

Bedienelement	Bedeutung	Praktische Funktion
Neues Projekt anlegen	Startet die Projektanlage	Erzeugt einen neuen Projektordner mit der von Bleepling erwarteten Standardstruktur.
Bestehendes Projekt laden	Öffnet einen vorhandenen Projektordner	Bindet ein bereits angelegtes Bleepling-Projekt wieder in die App ein.
Hinweisfeld / Statuszeile im Reiter	Zeigt den aktuellen Stand	Meldet etwa „Noch kein Projekt geladen.“ oder zeigt den aktuell geladenen Projektpfad.

Abfrage zum zuletzt geöffneten Projekt	Komfortfunktion beim Laden	Beim Laden kann Bleepling zunächst anbieten, das zuletzt geöffnete Projekt erneut zu öffnen.

6.3 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung

1. Zuerst prüfen, ob bereits ein passendes Projekt existiert.
2. Nur wenn noch kein Projektordner vorhanden ist, ein neues Projekt anlegen.
3. Nach dem Laden kurz kontrollieren, ob der angezeigte Projektpfad wirklich der gewünschte Fall ist.
4. Erst danach in die übrigen Reiter wechseln und mit Medienimport, Bleeping oder Rendern fortfahren.

6.4 Neues Projekt anlegen

Der Button **„Neues Projekt anlegen“** dient für den Fall, dass zu einem neuen Medium oder einem neuen Vorgang noch kein Projektordner vorhanden ist. Der Ablauf ist bewusst zweistufig aufgebaut, damit versehentliche Projektanlagen vermieden werden.

- Zuerst wird ein bereits existierender übergeordneter Ordner ausgewählt, in dem das neue Bleepling-Projekt liegen soll.
- Anschließend fragt die App nach dem Projektnamen.
- Aus übergeordnetem Ordner und Projektname wird der konkrete Projektpfad gebildet.
- Existiert zu diesem Namen noch kein Ordner, fragt Bleepling zur Sicherheit nach, ob der neue Projektordner jetzt tatsächlich angelegt werden soll.
- Wird dies bestätigt, erzeugt Bleepling automatisch die komplette Projektstruktur.

Die automatische Projektstruktur ist besonders wichtig, weil Bleepling mit fest erwarteten Unterordnern arbeitet, etwa für **Eingabevideos, WAV-Dateien, JSON-Dateien, Kandidatenprüfstände, Times-Dateien, Ausgabemedien, Logs und Konfiguration**. Wer außerhalb dieser Struktur arbeitet, riskiert Verwechslungen oder Fehlermeldungen beim Laden.

6.5 Bestehendes Projekt laden

„Bestehendes Projekt laden“ ist der normale Weg, wenn an einem bereits angelegten Fall weitergearbeitet werden soll. Praktisch ist diese Funktion besonders dann, wenn ein Video schon importiert, eine WAV-Datei bereits erzeugt oder im Reiter „Bleeping“ schon erste Prüfstände vorhanden sind.

- Bleepling kann zunächst anbieten, das zuletzt geöffnete Projekt erneut zu laden.
- Wird dieses Angebot nicht genutzt, kann ein Projektordner manuell ausgewählt werden.
- Vor dem eigentlichen Laden prüft die App, ob der gewählte Ordner ein vollständiges Bleepling-Projekt ist.

- Erst wenn die Mindeststruktur vorhanden ist, wird das Projekt geladen und an die übrigen Reiter übergeben.

6.6 Was beim Laden intern geprüft wird

Beim Laden eines bestehenden Projekts prüft Bleepling nicht nur, ob der Ordner existiert, sondern auch, ob er die erwartete Projektstruktur enthält. Dazu gehören insbesondere die fachlich wichtigen Unterordner für **Input, Transkription, Verarbeitung, Ausgabe, Logs und Konfiguration**. Außerdem wird geprüft, ob die Datei **99_config/project.json** vorhanden ist. Fehlt diese Struktur, wird der Ordner zu Recht nicht als gültiges Bleepling-Projekt akzeptiert.

6.7 Typische Fehlerquellen im Reiter „Projekt“

Typischer Fehler	Wie man ihn vermeidet oder behebt
Falschen Ordner geladen	Immer auf den vollständigen Projektpfad achten. Sinnvoll ist ein kurzer Blick auf die Statusanzeige direkt nach dem Laden.
Vorhandenen, aber unvollständigen Ordner als Projekt verwenden wollen	Nicht jeder Ordner mit Medien ist schon ein Bleepling-Projekt. Wenn die Struktur oder project.json fehlt, sollte entweder das richtige Projekt gewählt oder ein neues Projekt angelegt werden.
Projektanlage im falschen Elternordner	Vor dem Bestätigen kurz prüfen, ob der gewählte übergeordnete Ordner wirklich der gewünschte Speicherort ist.
Projektname zu unsauber oder doppelt vergeben	Für Klarheit helfen sprechende, eindeutige Projektnamen. Existiert der Ordner bereits, sollte bewusst entschieden werden, ob geladen oder neu angelegt werden soll.
Ohne geladenes Projekt in anderen Reitern weiterarbeiten wollen	Der Reiter „Projekt“ sollte immer zuerst abgeschlossen sein; erst danach sind Medienimport, Bleeping und Rendern sinnvoll.

6.8 Praktische Empfehlungen

- Pro Medium bzw. Fall ein eigenes Projekt verwenden. Das erleichtert Nachvollziehbarkeit und spätere Korrekturen.
- Bereits bearbeitete Projekte möglichst immer wieder laden, statt für denselben Fall neue Projektordner anzulegen.
- Projektordner nicht manuell „halb“ umbauen. Die feste Struktur ist Teil der Arbeitslogik von Bleepling.

- Vor längeren Bearbeitungsschritten kurz kontrollieren, ob wirklich das richtige Projekt geladen ist – besonders nach einem Neustart der App.

6.9 Zusammenfassung

Der Reiter **„Projekt“** ist organisatorisch schlicht, aber fachlich grundlegend. Er entscheidet, **wo** Bleepling arbeitet, **welche** Dateien zur Verfügung stehen und **welcher** Bearbeitungsstand in den übrigen Reitern sichtbar wird. Wer hier sauber arbeitet, vermeidet später viele Fehler in Medienimport, Bleeping und Rendern.

7. Reiter Medien

Kurz gesagt: Der Reiter „Medien“ ist die Eingangsschleuse für die praktischen Arbeitsdateien. Hier werden Video- und WAV-Dateien in das Projekt übernommen und anschließend als vorhandene Projektmedien sichtbar gemacht.

Der Reiter „Medien“ ist für den kontrollierten Eingang von Medien in das Projekt gedacht. Hier werden die eigentlichen Arbeitsdateien in die Bleepling-Projektstruktur übernommen, damit sie anschließend in den weiteren Reitern verarbeitet werden können.

Sein Zweck ist bewusst einfach gehalten: Der Reiter soll nicht transkribieren, nicht rendern und nicht über Bleeps entscheiden. Er sorgt vielmehr dafür, dass die benötigten Video- und Audioquellen sauber im Projekt liegen und dass die Anwenderin oder der Anwender einen schnellen Überblick über den aktuellen Projektbestand erhält.

Im Gesamtworkflow steht der Reiter „Medien“ deshalb typischerweise direkt nach dem Reiter „Projekt“ und vor dem Reiter „Bleeping“. Erst wenn die Ausgangsdateien hier im Projekt angekommen sind, kann mit der inhaltlichen Prüfung und dem späteren Rendern sinnvoll weitergearbeitet werden.

7.1 Wofür der Reiter gedacht ist

Der Reiter erfüllt drei Hauptaufgaben:

- den Import von Ausgangsvideos,
- den Import bereits vorhandener WAV-Dateien und
- die übersichtliche Anzeige der im Projekt bereits vorhandenen Medien- und Arbeitsdateien.
  Das ist besonders praktisch, wenn ein Projekt nicht nur aus einem einzigen Video besteht, sondern mehrere Varianten, Testdateien oder bereits vorbereitete Audiodateien enthält. Die Anwenderin oder der Anwender sieht dann sofort, was schon vorhanden ist und womit im nächsten Schritt weitergearbeitet werden kann.

Die wichtigsten Elemente des Reiters sind:

Element	Wofür gedacht	Praktischer Nutzen
Video importieren	Übernahme eines Ausgangsvideos in das Projekt	Das Video steht danach im Projekt sauber zur weiteren Bearbeitung bereit.
WAV importieren	Übernahme einer bereits vorhandenen WAV-Datei	Sinnvoll, wenn Audio schon separat vorbereitet wurde und nicht erst aus dem Video erzeugt werden soll.
Liste aktualisieren	Neuladen der angezeigten Projektdateien	Hilfreich, wenn Dateien außerhalb der App kopiert, gelöscht oder neu erzeugt wurden.
Dateiliste links	Anzeige der im Projekt vorhandenen Videos, WAV-Dateien, words.json-Dateien und Kandidaten-Dateien	Schneller Überblick über den aktuellen Projektstand.
Vogelgrafik rechts	Visuelle Auflockerung und Themenbezug	Keine Fachfunktion, aber Teil der Benutzeroberfläche.

7.2 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung

Der Reiter „Medien“ sollte normalerweise unmittelbar nach dem Laden oder Anlegen eines Projekts benutzt werden. Die sinnvolle Reihenfolge lautet in der Praxis: zuerst Projekt öffnen, dann Medien importieren, anschließend die Dateiliste kurz kontrollieren und danach im Reiter „Bleeping“ mit der Vorbereitung beginnen.

Der typische Standardfall ist: Ein Ausgangsvideo liegt auf dem Rechner vor und wird über „Video importieren“ in das Projekt kopiert. Danach erscheint es in der Liste der Videos und kann im Reiter „Bleeping“ als Ausgangsvideo ausgewählt werden.

Ein zweiter häufiger Fall ist: Die Audio-Datei liegt bereits separat als WAV vor. Dann kann diese direkt über „WAV importieren“ in das Projekt übernommen werden. Das spart einen Zwischenschritt, weil im Reiter „Bleeping“ nicht erst eine WAV aus dem Video erzeugt werden muss.

Empfohlener Kurzablauf:

1. Projekt anlegen oder laden.
2. Ausgangsvideo importieren oder eine vorhandene WAV-Datei übernehmen.
3. Mit „Liste aktualisieren“ den sichtbaren Projektbestand prüfen, falls nötig.
4. Im Reiter „Bleeping“ mit der technischen Vorbereitung fortfahren.

7.3 Was genau importiert wird

Beim Import werden die Dateien nicht nur referenziert, sondern physisch in die Projektstruktur kopiert. Das ist wichtig, weil Bleepling projektbezogen arbeitet und die weitere Verarbeitung auf den im Projekt abgelegten Dateien aufsetzt.

Der Medien-Reiter unterstützt dabei für den Videoimport die typischen Formate MP4, MOV, MKV, AVI, M4V und WMV. Für Audio ist der direkte Import im aktuellen Stand auf WAV-Dateien ausgelegt. Das passt zur weiteren Verarbeitung, weil WAV als sauberes Arbeitsformat für die Transkription besonders geeignet ist.

Nach dem Import wird die Anzeige aktualisiert. Zusätzlich wird – soweit möglich – auch der Reiter „Bleeping“ intern mit aktualisiert, damit neu importierte Dateien dort ohne zusätzlichen Umweg zur Auswahl stehen.

7.4 Was in der Dateiliste angezeigt wird

Im linken Bereich des Reiters zeigt Bleepling nicht nur die unmittelbar importierten Videos und WAV-Dateien, sondern auch weitere projektbezogene Arbeitsstände. Sichtbar sind insbesondere die Listen „Videos“, „WAV“, „words.json“ und „Kandidaten“.

Das hat einen großen praktischen Vorteil: Der Reiter „Medien“ dient nicht nur als Importstelle, sondern zugleich als schneller Projektmonitor. Man erkennt auf einen Blick, welche Quellen schon vorhanden sind, ob bereits eine Transkriptionsdatei erzeugt wurde und ob schon Kandidaten-Dateien im Projekt liegen.

Wichtig ist dabei: Nicht jede dort sichtbare Datei wird in diesem Reiter erzeugt. Eine words.json-Datei oder eine Kandidaten-Datei entsteht typischerweise in anderen Reitern, wird hier aber trotzdem als Teil des Projektbestands angezeigt. Der Reiter „Medien“ ist deshalb zugleich Eingangsbereich und Bestandsübersicht.

7.5 Typische Buttons und ihre Funktion

- „Video importieren“ öffnet einen Dateidialog und kopiert das ausgewählte Video in den Projektordner für Videos.
- „WAV importieren“ öffnet einen Dateidialog und kopiert eine vorhandene WAV-Datei in den projektinternen Audio-/Transkriptionsbereich.
- „Liste aktualisieren“ liest die Projektordner erneut ein und aktualisiert die sichtbaren Listen im Reiter.
- Die Dateiliste selbst dient der Kontrolle; sie ist keine direkte Bearbeitungsfunktion im engeren Sinn.

Auffällig ist bewusst, dass der Reiter „Medien“ inhaltlich relativ schlicht gehalten ist. Genau das ist seine Stärke: Er soll keine zweite Schaltzentrale sein, sondern ein klarer und risikoarmer Startpunkt für die Medienübernahme.

7.6 Typische Fehlerquellen und wie man sie vermeidet

Eine häufige Fehlerquelle ist, dass noch gar kein Projekt geladen wurde. Dann kann der Reiter die Dateien zwar grundsätzlich auswählen, aber nicht sinnvoll in eine Projektstruktur übernehmen. In diesem Fall erscheint auch ein entsprechender Hinweis, dass zunächst ein Projekt benötigt wird.

Ebenfalls typisch ist die Verwechslung zwischen „Datei auf dem Rechner vorhanden“ und „Datei im Projekt vorhanden“. Für den weiteren Workflow maßgeblich sind die Dateien im Projekt. Deshalb sollte nach jedem Import kurz geprüft werden, ob die Datei tatsächlich in der Liste erscheint.

Praktisch relevant ist außerdem der Umgang mit Dateinamen. Wenn bereits eine Datei mit demselben Namen im Projekt liegt, kann das zu unbeabsichtigtem Überschreiben oder zu Verwechslungen führen. Sinnvoll ist es daher, mit sprechenden und stabilen Dateinamen zu arbeiten, insbesondere wenn mehrere Fassungen desselben Mediums existieren.

Schließlich sollte man beachten, dass der Reiter „Medien“ bewusst nur den Eingang organisiert. Wer dort bereits erwartet, aus einem Video automatisch eine WAV oder aus einer WAV automatisch eine words.json zu erzeugen, ist im falschen Bereich. Diese Arbeitsschritte gehören in den Reiter „Bleeping“.

Praktische Empfehlung: Der Reiter „Medien“ eignet sich ideal für einen kurzen Eingangscheck zu Beginn jeder Arbeitssitzung. Wenn hier die richtigen Video- und WAV-Dateien sichtbar sind, ist der weitere Workflow meist sauber vorbereitet.

8. Reiter Bleeping

Der Reiter „Bleeping“ ist der Kernbereich für die inhaltliche Prüfung. Hier wird festgelegt, welche erkannten Namensnennungen später tatsächlich gebleept werden und welche nicht. Die Benutzeroberfläche ist in vier logisch aufeinander folgende Bereiche gegliedert.

8.1 Bereich 1 – Vorbereitung

Im oberen Bereich werden die technischen Vorstufen für die Namensprüfung vorbereitet. Typische Bedienelemente sind:

- Ausgangsvideo – Auswahl eines im Projekt vorhandenen Videos
- WAV – Auswahl einer vorhandenen Audio-Arbeitsdatei
- WAV aus Video erzeugen – erstellt die Audio-Datei aus dem gewählten Video
- words.json aus WAV erzeugen – erzeugt die Transkriptionsdaten aus der gewählten WAV-Datei
- Kandidaten aus words.json erzeugen – erstellt die zeitgestempelte Kandidaten-Datei aus den Transkriptionsdaten

Für die alltägliche Nutzung ist wichtig: Dieser Bereich erzeugt noch keine fertige Bleepliste, sondern nur die Arbeitsgrundlagen für die spätere Prüfung im Reiter.

Praktischer Standardworkflow: Ausgangsvideo auswählen -> WAV aus Video erzeugen -> words.json aus WAV erzeugen -> Kandidaten aus words.json erzeugen.

8.2 Bereich 2 – Namenslisten und Regeln

Dieser Bereich dient dazu, unterstützende Namenslisten zu pflegen. Er entscheidet noch nicht selbst über den späteren Bleep, sondern beeinflusst die Auswertung der Kandidaten-Datei.

- Blocklist (optional): Namen, die besonders aufmerksam geprüft werden sollen.
- Allowlist (optional): Namen oder Schreibweisen, die später nicht gebleept werden sollen.
- Teilnehmerliste importieren: Übernimmt Namen aus TXT, CSV, XLSX, DOCX oder PDF in eine Namensbasis.
- Nur Nachnamen: Standardoption für den typischen Einsatz.
- Vornamen zusätzlich: Optionale Ergänzung, wenn der konkrete Fall das verlangt.

Wichtig ist die klare Abgrenzung: Eine Teilnehmerliste ist keine Kandidaten-Datei. Sie enthält nur Namen, aber keine Zeitstempel. Sie kann also die spätere Prüfung erleichtern, erzeugt aber nicht selbst eine verwendbare Times-Datei.

Ebenso wichtig: Die Blocklist erzwingt keinen automatischen Bleep. Sie ist eine Prüfhilfe. Maßgeblich bleibt die Kombination aus Kandidaten-Auswertung, Vorschau und der final aus der Vorschau erzeugten Times-Datei.

8.3 Bereich 3 – Kandidaten prüfen

Hier wird die eigentliche Trefferdatei eingelesen und mit den hinterlegten Regeln abgeglichen. Dieser Bereich enthält insbesondere:

- Kandidaten-Datei – Auswahl oder Laden der zeitgestempelten Trefferdatei
- Blocklist-Fuzzy % – Schwellenwert für unscharfe Zuordnung zur Blocklist
- Allowlist-Fuzzy % – Schwellenwert für unscharfe Zuordnung zur Allowlist
- Auswertung starten – vergleicht die Kandidaten-Datei mit Blocklist und Allowlist und füllt damit die Vorschau
- Schnell-Nachbleepen – erzeugt zusätzliche Zeitpunkte für einen späteren Korrekturdurchgang

Die beiden Fuzzy-Werte steuern, wie ähnlich eine Schreibweise einem Blocklist- oder Allowlist-Eintrag sein muss, um als Treffer zu gelten. Höhere Werte sind strenger, niedrigere toleranter.

Im praktischen Betrieb bedeutet das: Wer viele Varianten, Versprecher oder leicht abweichende Schreibweisen erwartet, muss diese Werte mit Bedacht wählen. Zu strenge Werte übersehen Treffer; zu großzügige Werte erzeugen Fehlalarme.

8.4 Bereich 4 – Vorschau, Entscheidung und Times-Datei

Dieser Bereich ist der eigentliche Entscheidungspunkt. Hier wird nicht mehr vorbereitet, sondern festgelegt, was am Ende wirklich gebleept wird.

- Markierte löschen – entfernt die ausgewählten Zeilen aus der offenen Vorschau
- Markierte in Allowlist – übernimmt ausgewählte Schreibweisen in die Allowlist
- Markierte erlauben – kennzeichnet Treffer als freigegeben
- Markierte bleepen – kennzeichnet Treffer für die spätere Times-Datei
- Times-Datei aus Vorschau – erzeugt die eigentliche Liste der zu bleependen Zeitpunkte

Die zentrale Logik lautet: Erst mit „Times-Datei aus Vorschau“ entsteht die spätere Bleepliste. Alles davor ist inhaltliche Vorbereitung und Prüfung.

Wer hier systematisch arbeitet, sollte Treffer nicht vorschnell übernehmen, sondern mit dem Kontextfeld mitprüfen. Gerade ähnliche Nachnamen, Organisationsbegriffe oder Rollenbezeichnungen können sonst unnötige Fehlbleeps erzeugen.

Faustregel: Blocklist und Allowlist sind Hilfsmittel. Die Vorschau ist die eigentliche Entscheidungsebene. Die Times-Datei ist das operative Endergebnis.

8.5 Unterschied zwischen Teilnehmerliste, Kandidaten-Datei, Blocklist und Allowlist

Dieses Zusammenspiel ist erfahrungsgemäß der häufigste Erklärungsbedarf. Deshalb gilt:

Element	Enthält	Zeitstempel?	Rolle im Workflow
Teilnehmerliste	Namen	Nein	Hilft beim Aufbau der Namensbasis, besonders für die Blocklist.
Kandidaten-Datei	Treffer mit Kontext	Ja	Arbeitsdatei für die Auswertung und die Vorschau.
Blocklist	prüfbedürftige Namen	Nein	Erhöht die Aufmerksamkeit bei der Auswertung.
Allowlist	freizugebende Namen/Schreibweisen	Nein	Hat Vorrang bei der Freigabe und vermeidet unnötige Bleeps.

8.6 Empfohlener Arbeitsablauf im Reiter Bleeping

- Zuerst die technischen Vorstufen im Bereich 1 abschließen.
- Nur wenn sinnvoll, eine Teilnehmerliste importieren oder Blocklist/Allowlist pflegen.
- Danach die Kandidaten-Datei laden und die Auswertung starten.
- Die Vorschau sorgfältig prüfen und Treffer freigeben, in die Allowlist übernehmen oder für den Bleep vormerken.
- Zum Schluss die Times-Datei aus der Vorschau erzeugen.

8.7 Typische Fehler und wie man sie vermeidet

- Teilnehmerliste und Kandidaten-Datei verwechseln: Eine Teilnehmerliste enthält keine Zeitpunkte und kann deshalb keine Times-Datei ersetzen.
- Zu viel Vertrauen in die Blocklist: Sie ist eine Prüfhilfe, aber kein Automatismus.
- PDF-Teilnehmerlisten überschätzen: Es kann durchaus sein, dass ein PDF gar nicht ausgelesen werden kann. Sie werden unterstützt, XLSX ist in der Praxis häufig zuverlässiger.
- Times-Datei zu früh erzeugen: Erst nach Sichtprüfung der Vorschau sollte die endgültige Times-Datei erstellt werden.

9. Reiter Video & Audio / FFmpeg

Der Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ ist der technische Ausgabebereich der App. Hier werden aus der bereits fachlich geprüften Times-Datei die eigentlichen Ausgabeformate erzeugt:

- entweder ein gebleeptes Video
- oder – bei reinen Audioquellen – eine gebleepte Audiodatei.

Während der Reiter „Bleeping“ die inhaltliche Entscheidung vorbereitet, setzt der Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ diese Entscheidung praktisch um.

In der Arbeitslogik folgt dieser Reiter daher in aller Regel erst nach dem Reiter „Bleeping“. Zunächst werden Kandidaten geprüft, daraus wird die Times-Datei erstellt, und erst danach wird hier das endgültige Medium gerendert. Gleichzeitig ist der Reiter auch dann wichtig, wenn bereits eine fertige Times-Datei vorliegt und nur noch eine technische Ausgabedatei erzeugt werden soll.

9.1 Bereich Quelle und Ausgabe

Der obere Bereich dient dazu, Eingabe- und Ausgabedateien festzulegen. Er ist der Startpunkt jeder Arbeit in diesem Reiter. Typische Bedienelemente sind:

- Mediadatei im Projekt – Auswahl eines im Projekt vorhandenen Videos oder einer vorhandenen Audiodatei.
- Liste aktualisieren – liest die im Projekt vorhandenen Medien erneut ein und aktualisiert die Auswahl.
- Times-Datei – Auswahl der Zeitschnittliste, die die später zu bleependen Zeitpunkte enthält.
- Datei auswählen – lädt eine konkrete Times-Datei aus dem Projektverzeichnis.
- Ausgabedatei – frei editierbarer Name der späteren Ausgabedatei.
- Web-Standard setzen – setzt den Reiter auf eine browserfreundliche Standardkonfiguration zurück.
- Ausgangsmedium – Informationszeile mit Codec, Auflösung, Bildrate, Dauer und ungefährer Dateigröße des gewählten Quellmediums.

Sinnvoll genutzt wird dieser Bereich in folgender Reihenfolge: zuerst das Ausgangsmedium wählen, danach die passende Times-Datei kontrollieren, anschließend den Ausgabedateinamen festlegen. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Video- und Audioquellen. Liegt nur eine Audiodatei vor oder enthält das Quellmedium kein Video, sollte später nicht „Gebleeptes Video erzeugen“, sondern „Gebleeptes Audio erzeugen“ verwendet werden.

Typische Fehlerquelle: Es wird versehentlich eine unpassende Times-Datei ausgewählt oder eine ältere Times-Datei aus einem früheren Bearbeitungsstand verwendet. Das führt zwar technisch oft zu einem Renderlauf, aber fachlich zu einem falschen Ergebnis. Vor jedem Export sollte deshalb geprüft werden, ob Medium und Times-Datei wirklich zusammengehören.

9.2 Bereich Exportprofil

Der Bereich „Exportprofil“ legt fest, in welchem technischen Format die Ausgabe erzeugt wird. Dabei verbindet der Reiter benutzerfreundliche Profilvorgaben mit der Möglichkeit, die zentralen Parameter manuell anzupassen. Typische Elemente sind:

- Profil – Auswahl einer Profilgruppe wie „web“, „qualität“, „kleinste datei“ oder „wie quellvideo“.
- Profil anwenden – übernimmt die Werte der gewählten Profilgruppe in die übrigen Einstellfelder.
- Eigenes Profil – Auswahl eines zuvor selbst gespeicherten Profils.
- Profil laden – lädt ein bereits gespeichertes benutzerdefiniertes Profil.
- Profil speichern – speichert die aktuelle Kombination der Einstellungen als eigenes Profil.
- Video-Codec – Auswahl des Video-Codecs, insbesondere H.264 mit GPU-Unterstützung, H.264 auf CPU oder H.265 auf CPU.

- Preset – Wahl zwischen Geschwindigkeits- und Qualitätsstufen von „ultrafast“ bis „veryslow“.
- Qualität (CQ/CRF) – Qualitätsregler des Exports; kleinere Werte bedeuten in der Regel höhere Qualität und größere Dateien, größere Werte kleinere Dateien mit stärkerer Kompression.
- Audio-Codec – Auswahl zwischen AAC und MP3.
- Audio-Bitrate – Feinsteuerung der Audiokompression.
- Skalierung – Wahl, ob die Originalgröße beibehalten oder z. B. auf 1280 oder 1920 Pixel Breite ausgegeben werden soll.
- Web-Optimierung (faststart) – verbessert insbesondere bei MP4-Dateien die Nutzbarkeit für Webanwendungen.
- Voraussichtliche Ausgabegröße / Voraussichtliche Renderdauer – grobe technische Schätzwerte zur Orientierung.

Für die tägliche Praxis ist wichtig: Die Profilgruppe „web“ ist der Normalfall für browserkompatible Ausgaben. „Qualität“ zielt stärker auf eine hochwertigere Ausgabe, „kleinste datei“ auf stärkere Kompression, und „wie quellvideo“ orientiert sich näher am Quellmedium, ohne dieses bitgenau zu kopieren. Wer keine besonderen Anforderungen hat, fährt mit dem Web-Profil in aller Regel am sichersten.

Benutzerdefinierte Profile sind vor allem dann sinnvoll, wenn wiederholt mit denselben Exportwerten gearbeitet wird, etwa bei immer gleichartigen Seminarvideos oder immer gleichen Audioausgaben. So lässt sich vermeiden, dass Parameter wie Skalierung, Audio-Bitrate oder Qualitätswert jedes Mal neu gesetzt werden müssen.

Typische Fehlerquelle: Aus der Bezeichnung „wie quellvideo“ wird manchmal geschlossen, dass eine praktisch identische Kopie des Ausgangsvideos entsteht. Tatsächlich handelt es sich eher um eine Orientierung an den wesentlichen Quelldaten. Wer eine sehr spezielle technische Vorgabe erfüllen muss, sollte deshalb die Einzelparameter bewusst kontrollieren.

9.3 Bereich Erklärung

Der Bereich „Erklärung“ hat keine eigene Steuerfunktion, sondern erläutert die Grundlogik des Exportbereichs. Er weist darauf hin, dass die Standardausgabe auf browserkompatible Formate zielt, dass H.264 für Webanwendungen besonders kompatibel ist, dass AAC der empfohlene Audio-Codec für MP4-Ausgaben ist und dass die Größen- und Zeitschätzungen nur grobe Näherungen darstellen. Für Anwenderinnen und Anwender ist dieser Abschnitt vor allem dann nützlich, wenn sie die Auswirkungen von Exportprofil, Codec und Datenrate besser einordnen wollen.

9.4 Bereich Bleep-Parameter

Im Bereich „Bleep-Parameter“ wird festgelegt, wie das spätere Bleepsignal selbst klingen und zeitlich reagieren soll. Typische Elemente sind:

- Bleep-Frequenz (Hz) – bestimmt die Tonhöhe des Bleepsignals.
- Bleep-Lautstärke (0.0 – 1.0) – bestimmt, wie stark das Signal im Verhältnis zum übrigen Ton wahrgenommen wird.
- Vorlauf (ms) – fügt dem Bleep vor dem eigentlichen Zeitpunkt einen Sicherheitszuschlag hinzu.
- Nachlauf (ms) – verlängert den Bleep nach hinten über den eigentlichen Zeitpunkt hinaus.

Diese Einstellungen sind fachlich besonders wichtig, weil hier entschieden wird, wie sicher die Namensnennung verdeckt wird. In der praktischen Nutzung gilt: zu kurze Vor- und Nachlaufzeiten führen leicht dazu, dass der Name noch teilweise hörbar bleibt. Zu lange Zuschläge können dagegen benachbarte Wörter unnötig mit überdecken. Die aktuell im Projekt gewählten Standardwerte sind daher typischerweise ein Sicherheitskompromiss zwischen Datenschutz und Verständlichkeit.

Die Bleep-Parameter wirken sich unmittelbar auf den späteren Renderlauf aus. Wer also den Eindruck hat, dass Namen trotz Times-Datei noch hörbar bleiben, sollte nicht zuerst die Kandidatenlogik in Frage stellen, sondern prüfen, ob Vorlauf, Nachlauf oder Lautstärke im Exportbereich angepasst werden müssen.

9.5 Bereich Rendern

Der Bereich „Rendern“ setzt die ausgewählten Einstellungen in einen tatsächlichen FFmpeg-Arbeitsgang um. Typische Bedienelemente sind:

- FFmpeg-Befehl prüfen – zeigt den vorbereiteten Befehl an und eignet sich besonders zur Kontrolle oder Fehlersuche.
- Gebleeptes Video erzeugen – startet den Videoexport mit Bleepsignal und schreibt die Ausgabe in den Video-Ausgabeordner.
- Gebleeptes Audio erzeugen – erzeugt statt eines Videos nur eine gebleepte Audiodatei, z. B. als M4A oder MP3.

Während des Renderns erscheint ein eigenes Fortschrittsfenster. Dieses zeigt den laufenden Export an und erlaubt auch einen Abbruch. Parallel dazu dient der Protokoll- bzw. Logbereich am unteren Rand des Reiters als Rückmeldung für vorbereitete Befehle, Fehlermeldungen und Statushinweise. Gerade bei längeren Exporten oder unerwarteten Problemen sollte dieser Bereich immer mitgelesen werden.

Praktische Reihenfolge: Zuerst den FFmpeg-Befehl prüfen, wenn Unsicherheit über die Einstellungen besteht. Danach den eigentlichen Export starten. Bei Audioquellen sollte direkt „Gebleeptes Audio erzeugen“ gewählt werden; bei Videodateien in der Regel „Gebleeptes Video erzeugen“.

Typische Fehlerquelle: Es wird versucht, aus einer reinen Audiodatei ein Video zu rendern. Der Reiter reagiert darauf zwar mit einem Hinweis, dennoch ist das ein häufiger Bedienfehler. Ebenso problematisch ist es, eine Ausgabedatei im Kopf bereits manuell so zu benennen, dass die Endung nicht mehr zum gewählten Ausgabetyp passt. Deshalb sollte der Dateiname zwar bewusst gewählt, aber nicht unnötig technisch verfremdet werden.

9.6 Empfohlener Arbeitsablauf im Reiter Video & Audio / FFmpeg

- Das richtige Ausgangsmedium auswählen und prüfen, ob es sich um Video oder reine Audiodatei handelt.
- Die passende Times-Datei kontrollieren und nur dann fortfahren, wenn sie zum gewählten Medium gehört.
- Einen sinnvollen Ausgabedateinamen vergeben.
- Ein Exportprofil wählen und – falls nötig – manuell nachschärfen.
- Bleep-Parameter prüfen, insbesondere Vorlauf, Nachlauf und Lautstärke.
- Bei Unsicherheit zuerst den FFmpeg-Befehl prüfen.

- Danach das gebleepte Video oder das gebleepte Audio erzeugen.
- Das Ergebnis anschließend immer noch einmal anhören bzw. ansehen und stichprobenartig kontrollieren.

Damit folgt auch dieser Reiter demselben Grundprinzip wie die übrige App: Automatisierung hilft, ersetzt aber keine Endkontrolle. Gerade weil der Reiter technisch wirksam arbeitet, sollte der Export nie ungeprüft weitergegeben werden.

9.7 Typische Fehler und wie man sie vermeidet

- Falsches Medium gewählt: Vor dem Export immer prüfen, ob wirklich das gewünschte Ausgangsvideo oder die richtige Audiodatei ausgewählt ist.
- Falsche Times-Datei verwendet: Medium und Times-Datei müssen zusammengehören; sonst entstehen technisch korrekte, aber fachlich falsche Bleeps.
- Exportprofil falsch interpretiert: „wie quellvideo“ ist keine Garantie für eine identische Kopie; die Einzelwerte sollten bei Bedarf kontrolliert werden.
- Bleeps zu kurz oder zu leise: In diesem Fall Vorlauf, Nachlauf oder Lautstärke im Bereich „Bleep-Parameter“ anpassen.
- Datei wird zu groß oder Rendern dauert zu lange: Ein kleineres Profil, stärkere Skalierung oder ein höherer CQ/CRF-Wert kann helfen.
- Audioformat ungeeignet gewählt: AAC ist der sichere Standard für Videoausgaben; MP3 ist vor allem für reine Audiodateien sinnvoll.
- GPU wird erwartet, aber nicht tatsächlich genutzt: In diesem Fall das eingestellte Render-Backend im Reiter „Einstellungen / Logs“ prüfen und die Schätzungen bzw. Laufzeiten nicht überinterpretieren.
- Zu viel Vertrauen in die Schätzwerte: Die Angaben zu Dateigröße und Renderdauer sind nur Orientierungswerte und können je nach Quellmaterial deutlich abweichen.

10. Reiter Gezielte Nachbearbeitung

Der Reiter „Gezielte Nachbearbeitung“ ist für Korrekturen und Ergänzungen gedacht, nachdem der normale Prüf- und Bleep-Workflow bereits gelaufen ist oder wenn ein Medium nur punktuell nachbearbeitet werden soll. Er ersetzt den Hauptworkflow nicht, sondern ergänzt ihn dort, wo einzelne zusätzliche Bleeps, ein Vorspannbild oder ein Nachspannbild benötigt werden.

10.1 Zweck und Einsatzbereich

Der Reiter dient vor allem drei typischen Anwendungsfällen:

- in einem bereits bearbeiteten Video sollen einzelne weitere Stellen gezielt nachgebleept werden;
- vor das Medium soll für einige Sekunden ein Bild ohne Ton gesetzt werden, etwa als Einleitung oder Hinweisgrafik;
- an das Ende des Mediums soll ein Bild ohne Ton angehängt werden, etwa als Abspann-, Hinweis- oder Abschlussfolie.

Wichtig ist die Abgrenzung: Der Reiter ist nicht für die eigentliche inhaltliche Erstprüfung aller Namensnennungen gedacht. Diese Aufgabe liegt im Reiter „Bleeping“. Die gezielte Nachbearbeitung setzt

typischerweise dort an, wo ein Medium bereits vorhanden ist und nur noch punktuell ergänzt oder korrigiert werden soll.

10.2 Auswahl des Ausgangsmediums

Im oberen Bereich wird das Medium ausgewählt, das nachbearbeitet werden soll. Dabei können nicht nur ursprüngliche Eingabevideos aus dem Projekt genutzt werden, sondern auch bereits gerenderte Projektvideos aus dem Ausgabeordner. Das ist praktisch, wenn eine erste Bleep-Fassung schon erzeugt wurde und nur noch einzelne Korrekturen oder Vor- beziehungsweise Nachspannbilder ergänzt werden sollen.

- Quelle wählen: Im Feld für das Projektvideo wird das Medium ausgewählt, auf das sich alle weiteren Schritte beziehen.
- Liste aktualisieren: Mit diesem Befehl wird die Dateiliste neu eingelesen. Das ist sinnvoll, wenn zwischenzeitlich neue Ausgabedateien erzeugt wurden.
- Hinweis zur Bildgröße: Der Reiter liest nach Möglichkeit die Auflösung des gewählten Mediums aus und zeigt an, in welcher Größe ein Vorspann- oder Nachspannbild idealerweise vorliegen sollte.

Sinnvolle Reihenfolge: Zuerst immer prüfen, ob tatsächlich das richtige Ausgangsmedium gewählt ist. Gerade wenn im selben Projekt mehrere Zwischen- und Endfassungen liegen, ist das eine häufige Fehlerquelle.

10.3 Bereich „Gezieltes Nachbleepen“

Im Bereich „Gezieltes Nachbleepen“ werden einzelne zusätzliche Bleep-Zeitpunkte eingetragen. Die Eingabe erfolgt zeilenweise, typischerweise im Format HH:MM:SS.mmm. Jeder Eintrag steht für eine Stelle, an der zusätzlich ein Bleep gesetzt werden soll.

- Vorlauf (ms): bestimmt, wie viele Millisekunden vor dem eingetragenen Zeitpunkt der Bleep beginnen soll.
- Nachlauf (ms): bestimmt, wie viele Millisekunden nach dem Zeitpunkt der Bleep weiterlaufen soll.
- Zeitliste: enthält die einzelnen Zielzeitpunkte, jeweils eine Zeile pro Treffer.

Die hier eingetragenen Zeiten beziehen sich immer auf das ausgewählte Ausgangsmedium. Werden im selben Renderlauf zusätzlich ein Vor- oder Nachspannbild ergänzt, sorgt die App intern dafür, dass die gezielten Bleeps zunächst auf das eigentliche Medium angewendet werden und die Bilder erst danach davor oder dahinter gesetzt werden. Dadurch verschieben sich die nachzutragenden Bleep-Zeitpunkte nicht künstlich.

Für Klang und Charakter des Bleeps werden die allgemeinen Bleep-Parameter aus dem Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ übernommen, insbesondere Frequenz und Lautstärke. Im Reiter „Gezielte Nachbearbeitung“ werden dagegen nur die zeitlichen Sicherheitszuschläge – also Vorlauf und Nachlauf – separat eingestellt.

10.4 Bereich „Bild voranstellen“

In diesem Bereich kann vor das gewählte Medium ein statisches Bild ohne Ton gesetzt werden. Das ist nützlich, wenn vor dem eigentlichen Video ein kurzer Hinweis, eine Einblendung, eine Startfolie oder ein Titelbild erscheinen soll.

- Bild auswählen: lädt die gewünschte Bilddatei.
- Dauer in Sekunden: legt fest, wie lange das Bild vor dem eigentlichen Medium sichtbar bleiben soll.

- Automatische Anpassung: Das Bild wird beim Rendern an die Größe des Ausgangsmediums angepasst.

Die App erwartet kein perfekt vorbereitetes Bild, aber die Qualität wird besser, wenn die Bilddatei bereits möglichst nah an der Videogröße liegt. Zu kleine oder stark abweichende Seitenverhältnisse können zu unschönen Rändern oder Skalierungseffekten führen.

10.5 Bereich „Bild hintenanstellen“

Der Bereich „Bild hintenanstellen“ funktioniert in derselben Logik wie das Voranstellen, nur bezogen auf das Ende des Mediums. Er eignet sich etwa für Abspannhinweise, Quellenangaben, Schlussfolien oder datenschutzrechtliche Hinweise.

- Bild auswählen: lädt das Schlussbild.
- Dauer in Sekunden: bestimmt, wie lange das Bild am Ende angezeigt wird.
- Automatische Größenanpassung: Das Bild wird an die Auflösung des Ausgangsmediums angepasst.

Vor- und Nachspannbild können unabhängig voneinander gesetzt werden. Es ist also möglich, nur ein Vorspannbild, nur ein Nachspannbild oder beides zusammen zu verwenden.

10.6 Änderungen rendern

Der eigentliche Arbeitsbefehl des Reiters ist „Änderungen rendern“. Damit werden alle ausgewählten Ergänzungen in einem zusammenhängenden Ablauf verarbeitet.

- Zuerst werden – falls vorhanden – die gezielten Zusatzbleeps auf das gewählte Medium angewendet.
- Danach werden – falls gesetzt – Vor- und Nachspannbild mit dem Medium zusammengefügt.
- Am Ende entsteht eine neue Ausgabedatei im Projekt, typischerweise mit einem Zusatz wie „_edited“ im Dateinamen.

Während des Renderns erscheint ein eigenes Fortschrittsfenster mit Vogelgrafik, Fortschrittsbalken und Abbrechen-Schaltfläche. Dieses Fenster dient nicht nur der optischen Rückmeldung, sondern zeigt auch, dass die App gerade aktiv arbeitet. Das ist wichtig, weil Renderläufe – je nach Videolänge und Codec – einige Zeit dauern können.

10.7 Verhältnis zum Hauptworkflow

Der Reiter ist als Ergänzungswerkzeug gedacht. In den meisten Fällen ist die sinnvolle Reihenfolge deshalb:

- zuerst normaler Prüfworkflow im Reiter „Bleeping“;
- danach regulärer Export im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“;
- anschließend – nur falls nötig – gezielte Nachbearbeitung des bereits erstellten Mediums.

Das bedeutet in der Praxis: Der Reiter ist ideal für den zweiten Durchgang, für Korrekturen oder für gestalterische Ergänzungen. Er ist nicht der richtige Ort, um den gesamten Namensprüfprozess zu ersetzen.

10.8 Empfohlener Arbeitsablauf

5. Das richtige Ausgangsmedium auswählen.
6. Falls zusätzliche Namensstellen gebleept werden sollen, die Zielzeiten in die Zeitliste eintragen und Vorlauf/Nachlauf festlegen.
7. Falls gewünscht, ein Vorspannbild auswählen und die Anzeigedauer festlegen.
8. Falls gewünscht, ein Nachspannbild auswählen und die Anzeigedauer festlegen.
9. Mit „Änderungen rendern“ den gesamten Nachbearbeitungslauf starten.
10. Die erzeugte Datei anschließend inhaltlich kurz kontrollieren.

10.9 Typische Fehler und wie man sie vermeidet

- Falsches Ausgangsmedium gewählt: Vor dem Rendern immer den Dateinamen prüfen, besonders wenn im Projekt schon mehrere Ausgabefassungen liegen.
- Zeitpunkte auf das falsche Medium bezogen: Zusatzbleeps müssen sich auf das tatsächlich ausgewählte Video beziehen, nicht auf eine frühere oder andere Fassung.
- Zu kurze oder zu lange Vor- und Nachlaufzeiten: Bei Unsicherheit lieber mit etwas großzügigerem Sicherheitszuschlag arbeiten und das Ergebnis anschließend kontrollieren.
- Bildformat ungeeignet: Sehr kleine oder stark abweichende Bildformate können optisch unschöne Ergebnisse erzeugen; ideal ist eine Bildgröße nahe der Videoauflösung.
- Gezielte Nachbearbeitung mit Hauptworkflow verwechselt: Der Reiter ist für Korrekturen und Ergänzungen gedacht, nicht als Ersatz für die inhaltliche Erstauswertung im Reiter „Bleeping“.
- Kein Kontrolllauf nach dem Rendern: Auch nach gezielter Nachbearbeitung sollte die Enddatei noch einmal kurz überprüft werden.

10.10 Kurzfazit

Der Reiter „Gezielte Nachbearbeitung“ ist das Werkzeug für den zweiten, präzisen Korrekturdurchgang. Er eignet sich besonders dann, wenn ein Medium inhaltlich schon weitgehend fertig ist, aber noch einzelne Zusatzbleeps oder ein Vor- beziehungsweise Nachspannbild benötigt. Richtig eingesetzt spart der Reiter viel Zeit, weil solche Änderungen nicht den gesamten Hauptworkflow erneut erfordern.

11. Reiter Einstellungen / Logs

Der Reiter „Einstellungen / Logs“ ist der technische Kontroll- und Diagnosebereich von Bleepling. Hier wird nicht inhaltlich über Treffer entschieden und es werden auch keine Medien importiert oder gerendert. Stattdessen dient dieser Reiter dazu, die Arbeitsumgebung zu prüfen, projektspezifische Einstellungen zu speichern und Probleme mit Python, FFmpeg, Transkription, GPU-Nutzung oder Darstellung der Oberfläche schneller einzugrenzen.

Kurz gesagt: Dieser Reiter ist das Wartungs-, Diagnose- und Komfortzentrum der App. Er ist besonders dann wichtig, wenn Bleepling auf einem neuen Rechner eingerichtet wird, wenn Transkription oder GPU-Beschleunigung nicht wie erwartet funktionieren oder wenn die Oberfläche an persönliche Bedürfnisse angepasst werden soll.

11.1 Wofür der Reiter gedacht ist

• Prüfung, ob die für Bleepling benötigten Programme und Python-Module überhaupt vorhanden und ladbar sind.

• Unterstützung bei der Einrichtung von Transkription, CUDA-/cuDNN-Pfaden und Render-Backend.

• Speichern projektbezogener Einstellungen etwa für Transkriptionsmodus, Whisper-Modell, Compute-Type oder Render-Backend.

• Sofortige Anpassung der Darstellung der Oberfläche, insbesondere Theme und Textgröße.

• Schneller Zugriff auf Installations- und PATH-Befehle sowie auf leicht verständliche Hilfetexte.

11.2 Sinnvolle Reihenfolge der Nutzung

Der Reiter „Einstellungen / Logs“ wird in der Praxis vor allem in drei Situationen gebraucht: erstens bei der Ersteinrichtung auf einem neuen Rechner, zweitens bei technischen Problemen und drittens dann, wenn bestimmte Arbeitsweisen dauerhaft oder projektspezifisch gespeichert werden sollen.

Die sinnvolle Reihenfolge lautet meist: zunächst ein Projekt laden, dann die gewünschten Einstellungen prüfen oder ändern, anschließend die technische Prüfung ausführen und erst danach – wenn die Umgebung sauber ist – in die fachlichen Reiter wie „Bleeping“ oder „Video & Audio / FFmpeg“ wechseln.

Besonders wichtig ist dieser Reiter vor dem ersten Transkriptionslauf. Wenn etwa faster-whisper, ctranslate2 oder FFmpeg fehlen, zeigt sich das hier deutlich früher und übersichtlicher als mitten im eigentlichen Arbeitsprozess.

11.3 Bereich „Transkription, GPU und Darstellung“

Im oberen Bereich des Reiters werden die zentralen technischen Grundeinstellungen gesetzt. Die Benutzeroberfläche bündelt diese bewusst an einer Stelle, damit zusammengehörige Parameter nicht über mehrere Reiter verteilt sind.

Die wichtigsten Einstellfelder sind:

Einstellung	Bedeutung	Praktischer Hinweis
Transkriptionsmodus	Legt fest, ob Bleepling automatisch zwischen GPU und CPU wählt oder bewusst nur GPU bzw. nur CPU nutzt.	„auto“ ist der normale Standard. „gpu“ ist nur sinnvoll, wenn die GPU-Einrichtung tatsächlich funktioniert. „cpu“ hilft vor allem zur Fehlersuche oder auf schwächeren/fremden Rechnern.
Whisper-Modell	Bestimmt, wie groß und genau das Transkriptionsmodell arbeiten soll.	„Schnell“ ist flotter, „Ausgewogen“ der empfohlene Standard, „Genauer“ oft präziser, aber deutlich langsamer.
Compute-Type	Steuert die Rechenart für die Transkription.	Auf modernen NVIDIA-Systemen ist „float16“ meist die beste Standardwahl. Andere Werte sind eher Sonderfälle bei Speicher- oder Stabilitätsproblemen.
Zusätzliche CUDA-Pfade	Hier können Ordner ergänzt werden, in denen Bleepling nach CUDA- oder cuDNN-Dateien sucht.	Das ist besonders nützlich, wenn die GPU vorhanden ist, die benötigten DLL-Dateien aber nicht automatisch im Laufzeitpfad gefunden werden.
Theme	Schaltet zwischen heller und dunkler Darstellung der Oberfläche um.	Die Änderung wirkt sofort und dient ausschließlich der

		Bedienbarkeit, nicht der fachlichen Verarbeitung.
Render-Backend	Bestimmt, ob FFmpeg nach Möglichkeit die GPU oder nur die CPU nutzen soll.	Diese Einstellung wirkt sich vor allem auf das Verhalten im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ und auf die dortigen Profile aus.
Textgröße	Vergrößert oder verkleinert die Darstellung der Schrift in der App.	„Normal“ ist Standard; „etwas größer“ und „groß“ helfen vor allem auf hochauflösenden oder ungünstig skalierten Bildschirmen.

Besonders praktisch ist, dass Theme und Textgröße sofort wirksam werden. Diese beiden Einstellungen dienen also nicht nur der späteren Speicherung, sondern geben bereits während der Arbeit eine direkte Rückmeldung, ob die Darstellung für den eigenen Arbeitsplatz angenehm ist.

11.4 Prüfung und Diagnose

Der mittlere Funktionsbereich des Reiters ist auf technische Selbstdiagnose ausgelegt. Über „Prüfung ausführen“ oder „Prüfung erneut ausführen“ kontrolliert Bleepling, ob die wichtigsten Bestandteile der Arbeitsumgebung vorhanden sind und ob typische GPU-Voraussetzungen erkannt werden.

Geprüft werden dabei insbesondere Python selbst, FFmpeg, die Module faster-whisper, ctranslate2, openpyxl, python-docx, pdfplumber sowie pypdf beziehungsweise PyPDF2. Hinzu kommen Prüfungen zu CUDA-Pfaden, zu mehreren wichtigen DLL-Dateien, zu einer einfachen GPU-Probe und – sofern ein Projekt geladen ist – zum Projektlog.

Die Ergebnisse werden in einer Prüfliste mit den Spalten „Prüfpunkt“ und „Status“ dargestellt. So lässt sich schnell erkennen, ob ein Punkt in Ordnung ist oder ob ein Warnhinweis vorliegt.

Wird ein Prüfpunkt in der Liste ausgewählt, erscheinen darunter die zugehörigen Detailinformationen. Gerade bei fehlenden Modulen oder nicht gefundenen DLL-Dateien ist dieser Detailbereich der eigentliche Ort, an dem sich die technische Ursache erkennen lässt.

11.5 Hilfe, Details und Erklärungen in normalem Deutsch

Ein sehr benutzerfreundliches Element des Reiters ist die Hilfe in einfachem Deutsch. Neben mehreren Einstellfeldern befinden sich kleine Hilfe-Buttons. Sie erklären die Bedeutung einzelner Optionen so, dass auch nicht ständig mit Python, CUDA oder Render-Backends arbeitende Anwenderinnen und Anwender die Entscheidung besser einordnen können.

Zusätzlich zeigt Bleepling nach einer Prüfung eine schrittweise Handlungsempfehlung an. Diese erklärt in sinnvoller Reihenfolge, wie bei Warnhinweisen vorzugehen ist: Prüfung starten, problematischen Punkt auswählen, Details lesen, Installationsbefehl nutzen oder Zusatzpfad ergänzen und danach die Prüfung erneut ausführen.

Der Reiter ist deshalb nicht nur ein Diagnosewerkzeug für Technikaffine, sondern bewusst auch eine Orientierungshilfe für den normalen Betrieb.

11.6 Projekt speichern und was dabei gesichert wird

Mit dem Button „Projekt speichern“ werden die im Reiter gesetzten Werte in die Projekteinstellungen geschrieben. Dazu gehören insbesondere Transkriptionsmodus, Whisper-Modell, Compute-Type, zusätzliche CUDA-Pfade, Theme, Render-Backend und Textgröße.

Praktisch bedeutet das: Ein Projekt kann nicht nur Medien und Bearbeitungsstände enthalten, sondern auch die dazu passende technische Arbeitskonfiguration. Das ist sinnvoll, wenn bestimmte Projekte regelmäßig mit denselben Parametern bearbeitet werden sollen.

Wichtig ist zugleich die Unterscheidung zwischen sofort wirksamer Darstellung und dauerhafter Speicherung. Theme und Textgröße werden bereits beim Umschalten sichtbar angewendet; durch „Projekt speichern“ werden diese Einstellungen zusätzlich dauerhaft gesichert.

11.7 Installations-CMD, PATH-CMD und Zusatzpfade

Mehrere Buttons im Reiter dienen nicht der Diagnose selbst, sondern der praktischen Behebung typischer Probleme.

„Installations-CMD kopieren“ kopiert den von Bleepling vorbereiteten Installationsbefehl in die Zwischenablage. Dieser Befehl installiert oder aktualisiert die wichtigsten Python-Bausteine, die für Transkription und Dateiformate benötigt werden.

„Installations-CMD ausführen“ versucht, ein neues CMD-Fenster zu öffnen und den vorbereiteten Installationsbefehl direkt dort zu starten. Das ist komfortabel, ersetzt aber nicht die Pflicht, eventuelle Fehlermeldungen im geöffneten Fenster aufmerksam zu lesen.

„PATH-CMD kopieren“ erzeugt einen Befehl, mit dem gefundene CUDA-Verzeichnisse in den Laufzeitpfad aufgenommen werden können. Das ist besonders hilfreich, wenn CUDA- oder cuDNN-Dateien zwar vorhanden sind, von Bleepling aber ohne zusätzlichen Pfad nicht gefunden werden.

Das Feld „Zusätzliche CUDA-Pfade“ dient genau diesem Zweck innerhalb der App. Dort können ein oder mehrere Ordner eingetragen werden; Bleepling berücksichtigt diese dann bei der Diagnose und beim Aufbau seiner Laufzeitumgebung.

11.8 Zusammenspiel mit den übrigen Reitern

Der Reiter „Einstellungen / Logs“ wirkt fachlich nicht isoliert, sondern unterstützt mehrere andere Bereiche der App.

Für den Reiter „Bleeping“ ist er wichtig, weil Transkriptionsmodus, Whisper-Modell, Compute-Type und GPU-Erreichbarkeit unmittelbar beeinflussen, ob und wie schnell aus einer WAV-Datei eine words.json erzeugt werden kann.

Für den Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ ist insbesondere das Render-Backend relevant. Dort entscheidet sich, ob Bleepling möglichst GPU-gestützt oder bewusst CPU-basiert rendern soll.

Auch für den praktischen Einsatz auf fremden oder neu eingerichteten Rechnern ist dieser Zusammenhang wesentlich: Wenn Transkription oder Rendern in anderen Reitern nicht funktionieren, liegt die Ursache

häufig nicht dort selbst, sondern in einer fehlenden oder unvollständigen technischen Umgebung, die in diesem Reiter sichtbar wird.

11.9 Typische Fehler und wie man sie vermeidet

Typischer Fehler	Wie man ihn vermeidet oder behebt
Prüfung wird gar nicht erst ausgeführt	Zunächst prüfen, ob überhaupt ein Projekt geladen ist und ob die App vollständig gestartet wurde. Danach die Prüfung erneut anstoßen.
GPU wird erwartet, aber nicht erkannt	Nicht vorschnell von einem App-Fehler ausgehen. Zuerst die Prüfpunkte zu CUDA-Pfaden, DLL-Dateien und GPU-Probe lesen und gegebenenfalls Zusatzpfade ergänzen.
Fehlende Python-Module	Installations-CMD kopieren oder ausführen und danach die Prüfung erneut starten. Entscheidend ist, dass in derselben Python-Umgebung installiert wird, mit der Bleepling läuft.
Theme oder Textgröße werden geändert, aber nicht dauerhaft gesichert	Die Vorschau wirkt zwar sofort, sollte aber zusätzlich mit „Projekt speichern“ gesichert werden, wenn die Einstellung erhalten bleiben soll.
CPU- oder GPU-Modus ohne Anlass fest erzwingen	Im Zweifel zunächst mit „auto“ arbeiten. Feste Vorgaben sind eher für bekannte Sonderfälle oder gezielte Fehlersuche sinnvoll.
PATH-Befehl missverstanden	Der PATH-CMD ist eine Hilfe für die Windows-Umgebung, kein Ersatz für eine fehlende CUDA-/cuDNN-Installation.

11.10 Kurzfazit

Der Reiter „Einstellungen / Logs“ ist kein Nebenbereich, sondern die technische Absicherung des gesamten Workflows. Er hilft, Transkription, GPU-Nutzung, Dateiformat-Unterstützung und Bedienoberfläche auf einen belastbaren Stand zu bringen. Wer diesen Reiter auf neuen Rechnern oder bei Problemen frühzeitig nutzt, spart später viel Zeit in den fachlichen Reitern.

12. Typische Arbeitsabläufe

Die folgenden Arbeitsabläufe beschreiben typische Standardsituationen in der praktischen Nutzung von Bleepling. Sie ersetzen nicht die Detailbeschreibungen der einzelnen Reiter, helfen aber dabei, den Gesamtworkflow rasch einzuordnen. Entscheidend ist stets, dass technische Automatisierung und fachliche Endkontrolle zusammengehören.

12.1 Standardfall: Video mit Namensbleeps

Dies ist der typische Hauptanwendungsfall der App: Ein Video liegt vor, darin sollen erkannte Namensnennungen geprüft und anschließend datenschutzgerecht gebleept werden. Sinnvoll ist dabei folgende Reihenfolge:

11. Projekt anlegen oder laden.
12. Im Reiter „Medien“ das Ausgangsvideo importieren.
13. Im Reiter „Bleeping“ aus dem Video eine WAV-Datei erzeugen.

14. Aus der WAV-Datei eine words.json erzeugen.
15. Aus der words.json eine Kandidaten-Datei erzeugen.
16. Optional Teilnehmerliste, Blocklist und Allowlist vorbereiten oder ergänzen.
17. Die Kandidaten auswerten und die Vorschau sorgfältig prüfen.
18. Aus der geprüften Vorschau die Times-Datei erzeugen.
19. Im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ das gebleepte Video rendern.
20. Das Endergebnis stichprobenartig ansehen und anhören.

Dieser Ablauf ist der Normalfall, weil er die technische Vorbereitung, die menschliche Prüfung und die endgültige Medienerzeugung sauber trennt.

12.2 Nur Audio

Liegt kein Video, sondern nur eine Audiodatei vor, verkürzt sich der Ablauf. Eine geeignete WAV-Datei kann direkt importiert oder im Projekt bereitgestellt werden. Danach werden wie gewohnt words.json, Kandidaten-Datei, Vorschau und Times-Datei erzeugt. Im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ wird am Ende nicht „Gebleeptes Video erzeugen“, sondern „Gebleeptes Audio erzeugen“ verwendet.

Praktischer Vorteil dieses Ablaufs: Der fachliche Prüfteil bleibt nahezu identisch; lediglich der Exporttyp ändert sich.

12.3 Teilnehmerliste importieren

Der Import einer Teilnehmerliste ist besonders sinnvoll, wenn in einem Seminar, einer Besprechung oder einer Aufzeichnung von Beginn an bekannt ist, welche Namen im Material typischerweise vorkommen. Die Teilnehmerliste dient dabei als Hilfsmittel für die spätere Prüfung, nicht als Ersatz für die eigentliche Trefferdatei.

Empfohlener Ablauf: Teilnehmerliste importieren, bei Bedarf nur Nachnamen oder zusätzlich Vornamen übernehmen, anschließend Kandidaten-Datei auswerten und die Vorschau kontrollieren. Gerade bei ähnlichen oder häufigen Namen bleibt die manuelle Sichtprüfung unverzichtbar.

12.4 Schnell-Nachbleepen

Schnell-Nachbleepen ist für den Fall gedacht, dass nach der ersten Auswertung noch einzelne zusätzliche Verdachtsstellen oder Nachträge erzeugt werden sollen. Die Funktion eignet sich deshalb vor allem für einen zweiten Korrekturdurchgang.

Sinnvoll ist diese Funktion insbesondere dann, wenn die erste Times-Datei bereits weitgehend tragfähig ist, aber noch einzelne zusätzliche Zeitpunkte ergänzt werden müssen. Sie ist hingegen nicht dafür gedacht, den regulären Prüfworkflow mit Vorschau und bewusster Entscheidung vollständig zu ersetzen.

12.5 Gezielte Nachbearbeitung

Die gezielte Nachbearbeitung ist der richtige Weg, wenn ein Medium bereits fertig oder nahezu fertig gerendert wurde und danach nur noch punktuelle Ergänzungen nötig sind, etwa zusätzliche Bleeps, ein Vorspannbild oder ein Nachspannbild.

Empfohlener Ablauf: Zuerst die reguläre Fassung erzeugen, anschließend diese Fassung im Reiter „Gezielte Nachbearbeitung“ auswählen, gewünschte Zusatzzeiten und Bildergänzungen eintragen und danach die

Änderungen rendern. Dieser zweite Durchgang spart Zeit, weil nicht der gesamte Hauptworkflow erneut durchlaufen werden muss.

13. Häufige Missverständnisse und wichtige Hinweise

Im praktischen Einsatz entstehen manche Fehler nicht wegen technischer Probleme, sondern wegen falscher Erwartungen an die Arbeitslogik der App. Die folgenden Hinweise helfen, typische Missverständnisse früh zu vermeiden.

- Eine Teilnehmerliste ist keine Kandidaten-Datei. Sie enthält Namen, aber keine Zeitstempel und kann deshalb keine Times-Datei ersetzen.
- Eine Blocklist erzwingt keinen automatischen Bleep. Sie erhöht nur die Aufmerksamkeit bei der Auswertung.
- Die Allowlist hat in der Freigabelogik Vorrang. Sie verhindert, dass bestimmte Namen oder Schreibweisen unnötig gebleept werden.
- Maßgeblich für das spätere Bleepsignal ist nicht die Teilnehmerliste und nicht die rohe Kandidaten-Datei, sondern die geprüfte Times-Datei aus der Vorschau.
- PDF-Importe können funktionieren, sind aber bei Teilnehmerlisten strukturell oft störanfälliger als XLSX-Dateien.
- Gezielte Nachbearbeitung ist ein Ergänzungswerkzeug. Sie ist nicht als Ersatz für die vollständige Erstauswertung gedacht.

Praktisch bedeutet das: Wer die Rollen der einzelnen Dateien und Reiter sauber trennt, arbeitet nicht nur sicherer, sondern spart später auch Zeit bei Korrekturen.

14. Häufige Fehler und Lösungen

Die folgende Übersicht bündelt typische praktische Störungen oder Unsicherheiten und zeigt, wo in Bleepling der naheliegende Ansatz zur Behebung liegt. Sie ersetzt keine technische Tiefenanalyse, ist für den Alltag aber meist ausreichend.

Problem	Typische Lösung
Fehlende Python-Bibliotheken	Im Reiter „Einstellungen / Logs“ die Prüfung ausführen, den fehlenden Prüfpunkt auswählen und den Installationsbefehl kopieren oder direkt per CMD starten.
FFmpeg wird nicht gefunden	Prüfen, ob FFmpeg installiert ist und im Windows-PATH liegt. Danach die Prüfung erneut ausführen.
GPU wird nicht genutzt	Transkriptionsmodus, Compute-Type, Zusatzpfade und Diagnose im Reiter „Einstellungen / Logs“ kontrollieren. Gegebenenfalls CUDA- oder cuDNN-Ordner ergänzen.
PDF-Teilnehmerliste liefert schlechte Ergebnisse	Nach Möglichkeit auf XLSX ausweichen oder die PDF-Struktur prüfen. Nicht jeder PDF-Inhalt ist zuverlässig auslesbar.
Zu viele oder zu wenige Treffer in der Vorschau	Blocklist, Allowlist und Fuzzy-Werte nachschärfen und die Auswertung erneut starten.
Rendern dauert sehr lange oder die Datei wird zu groß	Im Reiter „Video & Audio / FFmpeg“ ein passenderes Exportprofil wählen, Skalierung und Qualitätswert prüfen und gegebenenfalls GPU-Encoding nutzen.

Gebleepte Stellen sind noch teilweise hörbar	Vorlauf, Nachlauf oder Lautstärke im Exportbereich erhöhen und anschließend einen neuen Kontrolllauf durchführen.
Falsches Medium oder falsche Times-Datei verwendet	Vor jedem Rendern prüfen, ob Ausgangsmedium und Times-Datei wirklich zum selben Bearbeitungsstand gehören.
Fehlende Python-Bibliotheken	Reiter „Einstellungen / Logs“ öffnen, Prüfung ausführen, Installations-CMD kopieren oder ausführen.
FFmpeg wird nicht gefunden	Prüfen, ob FFmpeg installiert ist und im PATH liegt.
PDF-Teilnehmerliste liefert schlechte Ergebnisse	Nach Möglichkeit XLSX verwenden oder PDF-Struktur prüfen.
Zu viele oder zu wenige Treffer in der Vorschau	Blocklist/Allowlist nachschärfen und Vorschau erneut auswerten.
Rendern dauert sehr lange	Exportprofil, Codec und Backend prüfen; gegebenenfalls GPU-Unterstützung nutzen.

15. Unterstützte Formate und Grenzen

Bleepling unterstützt im Projektstand 1.0 die folgenden Formate und Arbeitsstände. Entscheidend ist dabei weniger die theoretische Dateiendung als die Frage, ob das Material in der konkreten Situation sauber eingelesen und weiterverarbeitet werden kann.

- Videoquellen: insbesondere MP4, MOV, MKV, AVI, M4V und WMV für den Import in den Reiter „Medien“.
- Audioquellen: insbesondere WAV als bevorzugtes Arbeitsformat für Transkription und weitere Verarbeitung.
- Teilnehmerlisten: TXT, CSV, XLSX, DOCX und PDF.
- Arbeitsdateien innerhalb des Projekts: words.json, Kandidaten-Dateien und Times-Dateien.

Grenzen bestehen vor allem dort, wo Dateien zwar formal lesbar sind, aber strukturell ungünstig aufgebaut wurden. Das betrifft insbesondere PDF-Dateien mit uneinheitlicher Tabellenstruktur oder Inhalte, die eher als Bild denn als echter Text vorliegen. In solchen Fällen ist XLSX für Namenslisten im Regelfall deutlich robuster.

Für den Export ist außerdem zu beachten, dass nicht jedes technisch mögliche Format gleichermaßen sinnvoll ist. Für browsernahe Videoausgaben ist H.264 mit AAC im Regelfall die sicherste Wahl. Reine Audioausgaben sollten bewusst als Audio und nicht künstlich als Video exportiert werden.

16. Empfehlungen für den praktischen Einsatz

Für den praktischen Einsatz von Bleepling haben sich einige Grundsätze als besonders hilfreich erwiesen. Sie betreffen weniger einzelne Buttons als die gesamte Arbeitsweise mit der App.

- Für Teilnehmerlisten möglichst XLSX bevorzugen, weil dieses Format im Regelfall am zuverlässigsten strukturierte Namen liefert.
- Vor dem finalen Rendern die Vorschau sorgfältig prüfen und nicht allein auf automatische Trefferlogik vertrauen.
- Blocklist und Allowlist bewusst als Hilfsmittel verstehen, nicht als endgültige Entscheidungsebene.
- Bei neuen oder fremden Rechnern zuerst den Reiter „Einstellungen / Logs“ nutzen, um Python-Bausteine, FFmpeg und GPU-Pfade zu prüfen.

- Bei wichtigen Veröffentlichungen oder sensiblen Inhalten immer einen zusätzlichen Kontrolllauf einplanen.
- Pro Fall möglichst ein eigenes Projekt verwenden und die Projektstruktur nicht manuell zerlegen oder vermischen.

Die wichtigste Empfehlung lautet jedoch: Bleepling ist ein starkes Werkzeug zur Entlastung, aber keine vollautomatische Garantie gegen Datenschutzfehler. Gerade bei Veröffentlichungen oder Weitergaben mit Außenwirkung sollte deshalb immer noch eine persönliche Endkontrolle stattfinden.